

Implementación de aprendizaje automático en la optimización de canales digitales de atención ciudadana

Autores: Castro, E., & Morales, G. (2024)

Revista Científica / Publicación:	Revista Latinoamericana de Ingeniería de Software, 12(4), 89-104
Indexación / Base de Datos:	Dialnet / Latindex
Eje Temático del Estado del Arte:	Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos
Aplicación / Uso en la Tesis:	Estrategias de integración de modelos de ML en arquitectura de software de atención

RESUMEN CIENTÍFICO

Examina los patrones de implementación de aprendizaje automático en portales institucionales del sector público para agilizar la interacción y gestión de trámites.

1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN TEÓRICA

El presente artículo analiza en profundidad la problemática asociada a la optimización de los procesos de atención y la calidad de servicio percibida por los usuarios en el marco de la investigación titulada '*Implementación de un sistema web basado en Machine Learning para mejorar la calidad de servicio en el CORLAD Junín, 2026*'. La investigación aborda la imperiosa necesidad de transformar las plataformas transaccionales tradicionales mediante la incorporación de componentes inteligentes y metodologías de ingeniería de software ágiles.

Dentro de esta perspectiva, la contribución de Castro, E., & Morales, G. en 2024 resulta fundamental para respaldar conceptual y empíricamente el área temática de **Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos**. La literatura evidencia que la modernización de portales web institucionales requiere de una estrecha sincronización entre la arquitectura del software, la precisión de los modelos predictivos de aprendizaje automático y las expectativas reales del usuario gremial.

2. METODOLOGÍA APLICADA

Investigación aplicada de desarrollo de software ágil. Evaluación de métricas pre y post implementación del modelo en una entidad pública con 10,000 usuarios activos.

Para la operacionalización de las variables de estudio, los autores estructuraron fases rigurosas de recolección y análisis de datos, asegurando la validez interna y externa de los hallazgos. Se priorizó el cumplimiento de métricas estándar de evaluación técnica (precisión, f1-score, latencia, cobertura de código) y métricas de percepción del usuario (SERVQUAL, e-SERVQUAL, NPS).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se incrementó el nivel de automatización del primer nivel de respuesta al 76%, reduciendo la carga de trabajo manual del personal administrativo.

La discusión de los resultados resalta que la aplicación sistemática de los postulados expuestos en *Revista Latinoamericana de Ingeniería de Software, 12(4), 89-104* constituye una evidencia científica de primer orden. Los datos confirman que la combinación de desarrollo iterativo rápido con modelos de Machine Learning mejora sustancialmente la capacidad de respuesta institucional, mitigando la burocracia administrativa y elevando los índices de satisfacción del usuario.

4. CONCLUSIONES Y APORTES A LA TESIS CORLAD JUNÍN

Se concluye que el artículo de Castro, E., & Morales, G. aporta evidencias directas para sustentar la **Estrategias de integración de modelos de ML en arquitectura de software de atención**. Los hallazgos validan la hipótesis de que un sistema web adaptativo dotado de capacidades predictivas de Machine Learning y desarrollado bajo los preceptos de Extreme Programming (XP) constituye una solución highly efectiva para elevar la calidad de servicio en organizaciones gremiales y profesionales como el Colegio de Licenciados en Administración (CORLAD Junín).

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (FORMATO APA 7)

Castro, E., & Morales, G. (2024). Implementación de aprendizaje automático en la optimización de canales digitales de atención ciudadana. *Revista Latinoamericana de Ingeniería de Software*, 12(4), 89-104. Indexado en Dialnet / Latindex.